

침해사고 분석보고서

Unsupervised

USB 이동식 저장장치 사용 및 문서 접근 정황

분석 대상

Finance XYZ / Accounts · Marketing PC

사건 시점

2024-02-23

증거 자료

디스크 이미지 추출 기록, 파일 목록, 분석 화면

사건 요약

관찰 사실

분석 판단

미확인

2024년 2월 23일, Finance XYZ의 Accounts/Marketing 부서 PC에 외부 USB 저장장치가 연결됐다. 사건 개요에 따르면 인턴 Eddie가 퇴근 무렵 해당 PC에서 USB를 사용하는 모습이 CCTV에 포착됐다. 장치 기록에서도 같은 날짜에 Toshiba TransMemory 장치가 연결됐다가 제거된 흔적이 확인된다.

최근 문서 기록에는 E: 드라이브에서 연 Business Leads.xlsx와 Proposal Brnrdr Ltd.docx가 남아 있다. 두 파일의 경로는 이동식 저장장치에서 문서를 열었을 가능성을 뒷받침한다. 복사 명령, 전송 바이트 수, 원본 파일과의 해시 일치 여부는 현재 확보된 기록으로 확인되지 않는다.

핵심 확인 사항

장치 사용 시간

11:37:50 ~ 11:39:12 UTC

현지 시각으로 16:37:50 ~ 16:39:12 (UTC+05:00)

연결 장치

Toshiba TransMemory

Portable Devices 기록의 Friendly Name: RVT-9J

사용자 계정

MrManj

ProfileList와 LogonUI에서 확인된 계정

문서 흔적

E: 드라이브의 .xlsx / .docx

최근 문서 바로가기의 이동식 드라이브 경로

판단

사건 시각에 외부 저장장치가 사용됐고, 해당 장치에서 업무 문서가 열렸다는 점은 여러 아티팩트가 함께 지지한다. 민감 문서가 실제로 외부 반출됐는지는 추가 검증이 필요하다.

신뢰도: USB 연결-제거 높음 | 파일 반출 여부 보통 이하

확인 범위는 확보된 분석 기록과 이미지에 한정된다. 격리·복구 조치 수행 여부는 확인되지 않았다.

조사 범위와 사건 흐름

분석 범위는 image.ad1 관련 추출 기록, 난독화된 중요 파일 목록, 레지스트리-ShellBags-최근 문서 분석 화면이다. 원본 AD1 이미지와 전체 이벤트 로그는 이번 검토 범위에 포함되지 않았다.

시각 기준

시스템 시간대 값은 West Asia Standard Time, ActiveTimeBias -300분이다. 보고서의 주요 사건 시각은 UTC로 통일하고, 현지 시각은 UTC+05:00으로 병기했다.

확인된 순서

01	2024-02-23 11:37:50 UTC	Toshiba USB의 마지막 연결 기록	E-03
02	같은 날 11:37:51 UTC	Portable Devices 목록에 장치 기록	E-02
03	같은 날 11:38:44 UTC	E:의 Business Proposals 접근	E-06
04	같은 날 11:38:58 UTC	E:의 Important docs 접근	E-06
05	같은 날 11:39:12 UTC	Toshiba USB의 마지막 제거 기록	E-04

LNK에 남은 두 문서의 열람 시각은 별도로 확정되지 않았다. 위 폴더 접근 시각과 구분한다.

SYSTEM 하이브의 TimeZoneInformation에서 TimeZoneKeyName은 West Asia Standard Time, Bias와 ActiveTimeBias는 모두 -300으로 확인된다. 따라서 해당 PC의 현지 시각은 UTC보다 5시간 빠르다.

	Value Name	Value Data	Value Data Raw
▼	RTC	RTC	RTC
	Bias	-300	4294966996
	DaylightBias	-60	4294967236
	DaylightName	@tzres.dll,-481	@tzres.dll,-481
	DaylightStart	Month 0, week of month 0, day of week 0, Hours:Minutes:Seconds:Milliseconds 0:0:0:0	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- -00-00-00-00
	StandardBias	0	0
	StandardName	@tzres.dll,-482	@tzres.dll,-482
	StandardStart	Month 0, week of month 0, day of week 0, Hours:Minutes:Seconds:Milliseconds 0:0:0:0	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- -00-00-00-00
	TimeZoneKeyName	West Asia Standard Time	West Asia Standard Time
	ActiveTimeBias	-300	4294966996

장치 목록

	Timestamp	Device	Serial Number	Guid	Friendly Name
♀	=	ⓂⓈⓈ	ⓂⓈⓈ	ⓂⓈⓈ	ⓂⓈⓈ
▶	2024-02-15 04:14:49	DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATA TRAVEL ER_3.0&REV_PMAP	50E549C6930DEF81295A9D24&0	{53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B}	BRNRDB
	2024-02-23 11:37:51	DISK&VEN_TOSHIBA&PROD_TRANSMEMORY&REV_1.00	CC52AF4C8244CE215E7DEBD4&0	{53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B}	RVT-9J
	2024-02-15 04:10:07	DISK&VEN_VENDOR CO&PROD_PRODUCT CO DE&REV_2.00	4509611187672529927&0	{53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B}	E:W

04 / 09

USB 연결 및 제거 기록

Toshiba TransMemory 장치의 USBSTOR 인스턴스 아래 Properties 값을 확인했다. 첫 설치 기록(0064)과 마지막 연결 기록(0066)은 모두 2024-02-23 11:37:50 UTC다. 마지막 제거 기록(0067)은 11:39:12 UTC이며, 연결부터 제거까지 1분 22초다.

마지막 연결

11:37:50 UTC

마지막 제거

11:39:12 UTC

연결 기록

Key name	# values	# subkeys	Last write timestamp
USB	0	11	2024-02-26 18:42:22
USBSTOR	0	7	2024-02-26 18:42:28
Disk&Ven_Generic-&...	0	1	2024-02-26 18:42:27
Disk&Ven_Generic-&...	0	1	2024-02-26 18:42:28
Disk&Ven_Generic-&...	0	1	2024-02-26 18:42:27
Disk&Ven_Generic-&...	0	1	2024-02-26 18:42:27
Disk&Ven_Kingston...	0	1	2024-02-15 04:14:47
Disk&Ven_TOSHIBA...	0	1	2024-02-23 11:37:50
CC52AF4C8244CE...	12	2	2024-02-23 11:37:50
Device Paramet...	0	2	2024-02-23 11:37:50
Properties	0	5	2024-02-23 11:37:50
{3464f7a4-2...	0	1	2024-02-23 11:37:50
000A	1	0	2024-02-23 11:37:50
{540b947e-8...	0	2	2024-02-23 11:37:50
0004	1	0	2024-02-23 11:37:50
0007	1	0	2024-02-23 11:37:50
{80497100-8...	0	1	2024-02-23 11:37:50
0006	1	0	2024-02-23 11:37:50
{83da6326-9...	0	6	2024-02-23 11:39:12
0003	1	0	2024-02-23 11:37:50
000A	1	0	2024-02-23 11:37:50
0064	1	0	2024-02-23 11:37:50
0065	1	0	2024-02-23 11:37:50
0066	1	0	2024-02-23 11:37:50
0067	1	0	2024-02-23 11:39:12
{a8b865dd-2...	0	8	2024-02-23 11:37:50
Disk&Ven_VendorCo...	0	1	2024-02-15 04:10:06

Value Name	Value Type	Data	Value Slack	Is Deleted	Data Record Reallocated
(default)	RegFileTime	2024-02-23 11:37:50	51-21-26-00	☐	☐

그림 3. Toshiba USBSTOR 인스턴스의 0066 값(E-03).

Key name	# values	# subkeys	Last write timestamp
Disk&Ven_Generic-&...	0	1	2024-02-26 18:42:27
Disk&Ven_Generic-&...	0	1	2024-02-26 18:42:28
Disk&Ven_Generic-&...	0	1	2024-02-26 18:42:27
Disk&Ven_Generic-&...	0	1	2024-02-26 18:42:27
Disk&Ven_Kingston...	0	1	2024-02-15 04:14:47
Disk&Ven_TOSHIBA...	0	1	2024-02-23 11:37:50
CC52AF4C8244CE...	12	2	2024-02-23 11:37:50
Device Paramet...	0	2	2024-02-23 11:37:50
Properties	0	5	2024-02-23 11:37:50
{3464f7a4-2...	0	1	2024-02-23 11:37:50
000A	1	0	2024-02-23 11:37:50
{540b947e-8...	0	2	2024-02-23 11:37:50
0004	1	0	2024-02-23 11:37:50
0007	1	0	2024-02-23 11:37:50
{80497100-8...	0	1	2024-02-23 11:37:50
0006	1	0	2024-02-23 11:37:50
{83da6326-9...	0	6	2024-02-23 11:39:12
0003	1	0	2024-02-23 11:37:50
000A	1	0	2024-02-23 11:37:50
0064	1	0	2024-02-23 11:37:50
0065	1	0	2024-02-23 11:37:50
0066	1	0	2024-02-23 11:37:50
0067	1	0	2024-02-23 11:39:12
{a8b865dd-2...	0	8	2024-02-23 11:37:50
Disk&Ven_VendorCo...	0	1	2024-02-15 04:10:06

Value Name	Value Type	Data	Value Slack	Is Deleted	Data Record Reallocated
(default)	RegFileTime	2024-02-23 11:39:12	50-00-49-00	☐	☐

그림 4. 같은 인스턴스의 0067 값. 11:39:12 UTC(E-04).

이동식 드라이브의 문서 흔적

E: 드라이브의 Documents 아래에는 Business Proposals와 Important docs 폴더가 확인된다. 최근 문서 바로가기의 LocalPath와 TargetIDAbsolutePath에서도 E: 경로의 두 파일이 확인돼, 해당 PC에서 이동식 저장장치의 문서에 접근했음을 보여준다.

E:\Documents\Important docs\Business Leads.xlsx

E:\Documents\Business Proposals\Proposal Brnrdr Ltd.docx

연결 사용자: MrManj | 드라이브: E: | 볼륨 레이블: RVT-9J

최근 문서 기록

LocalPath	NetworkPath	CommonPath	Arguments	TargetIDAbsolutePath
C:\Users\MrManj\Documents\Business Proposals\Proposal NG Garna corp.docx				This PC\Documents\Business Proposals\Proposal NG Garna corp.docx
C:\Users\MrManj\Documents\External Finance				This PC\Documents\External Finance
C:\Users\MrManj\Documents\External Finance\Current Clients.xlsx				This PC\Documents\External Finance\Current Clients.xlsx
C:\Users\MrManj\Documents\Internal Finance				This PC\Documents\Internal Finance
C:\Users\MrManj\Documents\Internal Finance\Internal Accounts.xlsx				This PC\Documents\Internal Finance\Internal Accounts.xlsx
C:\Users\MrManj\Documents\Business Proposals\Proposal Lg-Arc Inc.docx				This PC\Documents\Business Proposals\Proposal Lg-Arc Inc.docx
E:\Documents\Business Proposals				E:\Work Documents\Business Proposals
E:\Documents\Business Proposals\Proposal Brnrdr Ltd.docx				E:\Work Documents\Business Proposals\Proposal Brnrdr Ltd.docx
E:\Documents\Important docs				E:\Work Documents\Important docs
E:\Documents\Important docs\Business Leads.xlsx				E:\Work Documents\Important docs\Business Leads.xlsx

그림 5. LNK 분석 화면. 하단 3개 행에 E: 드라이브 경로가 나타난다(E-05).

해석

로컬 Documents에도 제안서와 재무 관련 문서가 존재하고, E:에서도 같은 유형의 문서가 확인된다. 이는 업무 자료가 이동식 매체에 놓였을 가능성과 부합한다. 다만 확보된 기록에는 복사 시각, 원본·대상 파일의 해시, USB 내부 파일의 실제 내용이 없어 반출된 파일의 정확한 범위는 확정할 수 없다.

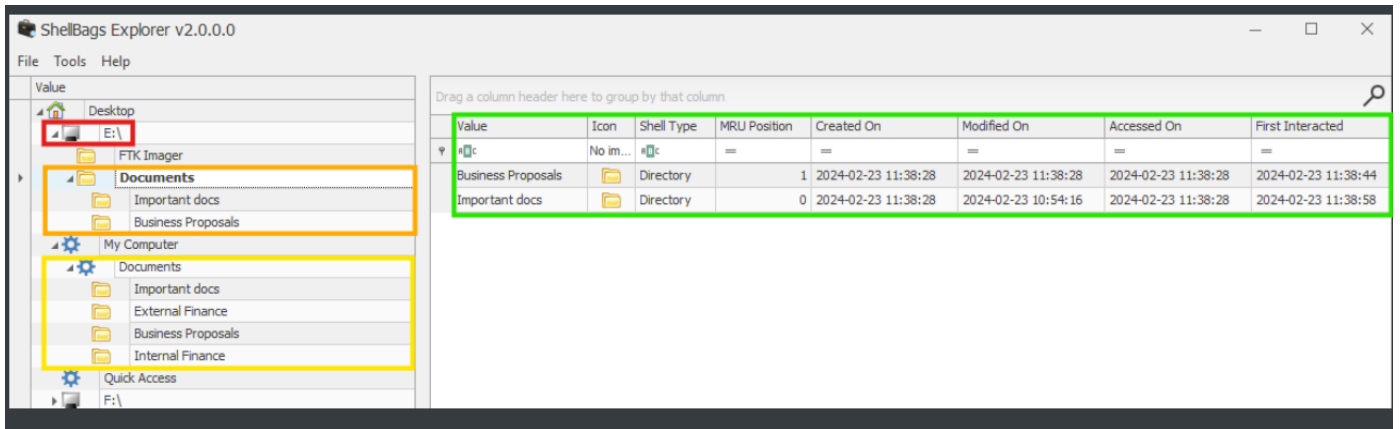
평가

USB에서 업무 문서 접근: 확인. 원본 PC에서 USB로의 복사 및 외부 반출: 정황 있음, 추가 검증 필요.

교차 검증 및 분석 한계

사건 당일 ShellBags 기록

UsrClass.dat의 ShellBags에서 E:\Documents와 하위 폴더가 확인된다. Business Proposals와 Important docs의 생성 시각은 11:38:28 UTC이며, 최초 상호작용은 각각 11:38:44와 11:38:58 UTC다. 모두 Toshiba USB가 연결돼 있던 시간대에 해당한다.



Value	Icon	Shell Type	MRU Position	Created On	Modified On	Accessed On	First Interacted
Business Proposals	No im...	Directory	1	2024-02-23 11:38:28	2024-02-23 11:38:28	2024-02-23 11:38:28	2024-02-23 11:38:44
Important docs		Directory	0	2024-02-23 11:38:28	2024-02-23 10:54:16	2024-02-23 11:38:28	2024-02-23 11:38:58

그림 6. E:\ Documents 및 하위 폴더 기록(E-06).

해석과 한계

E:\의 폴더 구조가 로컬 Documents의 중요 문서 목록과 대응한다. 이는 이동식 매체에서 해당 폴더를 탐색한 강한 정황이다. 그러나 ShellBags만으로 복사 작업 자체나 복사된 파일의 전체 목록을 확정할 수는 없다. 별도로 확인된 F:\documents 기록은 사건 이전 날짜의 다른 장치 흔적이므로 이번 E:\ 기록과 혼동하지 않았다.

신원 관련 보조 자료

Thumbcache에는 Eddie Homer라는 이름이 표시된 이력서 이미지의 썸네일이 남아 있다. 이 자료는 인물 식별을 보장하지만, USB 사용 행위의 주체를 단독으로 증명하는 자료로 취급하지 않았다.

추가 확인: E:\ 파일 본문과 로컬 원본의 해시·크기·수정 시각을 비교해 반출 범위를 확정해야 한다.

영향 평가와 대응 권고

영향 평가

영향 자산	Accounts/Marketing 부서의 업무용 PC 1대
관련 계정	MrManj (ProfileList·LogonUI 기준)
접근 문서	Business Leads.xlsx, Proposal Brnrdr Ltd.docx
반출 규모	현 확보 자료만으로 확인 불가

권고 조치

- 1

증거 보존

원본 이미지·레지스트리·LNK 파일의 해시와 수집 경위를 기록한다.
- 2

범위 확정

E: 파일과 로컬 원본을 대조해 실제 복사 대상과 민감도를 확인한다.
- 3

사용 내역 확인

해당 시각의 USB 이벤트·파일 작업 기록·CCTV를 교차 검토한다.
- 4

접근 통제

조사 결과에 따라 이동식 저장장치 정책과 화면 잠금 절차를 보완한다.

조사 자료에는 격리·복구 조치가 기록돼 있지 않다. 위 항목은 조사 결과에 따른 권고 사항이다.

증거 목록과 참고 자료

증거 목록

E-01	시간대 레지스트리 TimeZoneInformation / ActiveTimeBias -300
E-02	장치 목록 Portable Devices / Toshiba TransMemory, RVT-9J
E-03	연결 기록 USBSTOR Properties / 0066 / 11:37:50 UTC
E-04	제거 기록 USBSTOR Properties / 0067 / 11:39:12 UTC
E-05	최근 문서 LNK 분석 화면 / E:의 .xlsx 및 .docx 경로
E-06	폴더 탐색 ShellBags / E:\Documents, 11:38:44-11:38:58 UTC
E-07	인물 식별 Thumbcache / Eddie Homer 이력서 이미지
E-08	사용자 계정 SOFTWARE / ProfileList-LogonUI / MrManj

기술 참고

Microsoft - TIME_ZONE_INFORMATION

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/timezoneapi/ns-timezoneapi-time_zone_information

Microsoft - USBSTOR identifiers

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/identifiers-generated-by-usbstor-sys>

Microsoft - Shell Link format

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-shllink/747629b3-b5be-452a-8101-b9a2ec49978c

기술 문헌은 아티팩트의 일반적 의미를 확인하는 데 사용했다.